

Problem A. R司的故事

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: 4 seconds
Memory limit: 1024 megabytes

能有几人像wcysai一样成功呢?

R司是由wcysai创立的一家年入过亿的印钞公司。在R司工作的共有 n 个员工，每个员工住在一所房子里。有些员工之间的房子通过双向道路连接起来。保证从任意一个员工家中出发，都可以通过道路抵达另一个任意员工的家里。

员工分为两种类型，经理(A类)和打工人(B类)。其中经理每天工作 a 个小时，打工人每天工作 b 个小时。显然，牛马的工作时长一定会高于经理的，因而一定有 $a < b$ 。每个员工有一个上班时间 s_i ，假设这个员工需要工作 m 小时 ($m = a$ 或者 $m = b$)，则他的下班时间为 $t_i = s_i + m$ 。

然而员工们总不希望自己是最牛马的那个，因而每次上班时，他们会观察自己的邻居（即和自己家有直接道路相连的那些员工）中有没有已经上班的。同样，每次下班时，他们会观察自己的邻居中是否有还没下班的。如果两次观察的结果都是有，则他会觉得满意。形式化的，一个员工会满意，当且仅当存在一个邻居上班时间严格早于自己，且存在一个邻居下班时间严格晚于自己（这两个邻居可以是一个人，也可以不是）。否则这个员工会因为觉得自己是最大的牛马而感到不满。

现在，作为wcysai的得力助手，你可以自由的安排每个员工的上班时间，你希望合理的安排所有员工的上班时间，使得感到不满的人最少。注意，你可以把上班时间安排在任意非负实数的位置（具体细节见输出格式）。

Input

第一行数据组数 T ($1 \leq T \leq 10^5$)。

对于每组数据，第一行四个非负整数 n, m, a, b ($1 \leq n, m \leq 5 \cdot 10^5, 1 \leq a < b \leq 10^6$)，分别代表员工个数，道路个数，经理工作时长和打工人工作时长。

接下来一行长度为 n 的仅包含“A”和“B”的字符串，字符串的第 i 个字符代表第 i 个员工的类型。

接下来 m 行，每行两个非负整数 u, v ($1 \leq u, v \leq n$)，代表一条道路。

保证将员工家视为点，道路视为边之后的图没有重边和自环，且连通。

保证所有数组的 n 之和和 m 之和均不超过 $5 \cdot 10^5$ 。

Output

对于每组数据，输出一行 n 个非负整数 s'_i ($0 \leq s'_i \leq 10^{18}$)。具体来说，令 s_i 代表第 i 个员工开始工作的时间，则 $s_i = \frac{s'_i}{10^6}$ 。如果有多组方案使得不满意的人数最少，则任意输出一组即可。

Example

standard input	standard output
5	0 1
2 1 1 5	1 0 2
AA	2 1 0 3 4
1 2	2 3 1 4 4000005 0
3 3 1 5	3000003 3000004 3000002 3000005 3000006 1 0
ABA	
1 2	
1 3	
2 3	
5 4 2 4	
BABBB	
1 2	
1 5	
2 3	
2 4	
6 9 1 5	
BABBAB	
1 2	
1 3	
1 4	
2 6	
3 4	
3 5	
3 6	
4 5	
5 6	
7 7 2 5	
BBAAABB	
1 2	
1 3	
1 5	
2 4	
3 6	
3 7	
6 7	

Problem B. 拜云台

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: 5 seconds
Memory limit: 1024 megabytes

就像世上很多事情一样，这道题的题目名称没有任何意义。

给定 n 个点， m 条边的无向图，边按照顺序编号为1到 m ，每条边有一个边权 c_i 。你现在需要解决 q 次询问，每次询问形式如下：

- 如果仅保留编号在 $[l, r]$ 之间的边，则图中所有的桥边边权和模 2^{64} 是多少？

你需要回答每个询问。

你可能会想知道桥边的定义：一条边被称为桥边，当且仅当删去这条边后，图中的连通分量个数增加。

Input

第一行 n, m, q ($1 \leq n \leq 500, 1 \leq m, q \leq 10^5$)，表示图的点数、边数和询问数。

接下来 m 行，每行三个整数 u, v, c ($1 \leq u, v \leq n, 0 \leq c < 2^{64}$)，代表图中一条边。

接下来 q 行，每行两个正整数 l, r ($1 \leq l \leq r \leq m$)，代表一次询问。

保证图中不含有自环，但是可能包含重边。

Output

对于每个询问，输出一行一个整数代表答案。

Example

standard input	standard output
5 6 6	7
1 2 1	14
2 3 2	28
2 4 4	56
2 5 8	18
1 3 16	0
4 5 32	
1 3	
2 4	
3 5	
4 6	
2 6	
1 6	

Problem C. 回文串文回

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: 2 seconds
Memory limit: 1024 megabytes

人生总是有很多的不确定性，比如你看题目名称会以为这是一道字符串题，但其实不是。

你有一个字符串 s 和字符 c 。你每次会随机选择一个之前 尚未选择过 的位置 i ，并将 s_i 修改成 c （如果 $s_i = c$ 仍计入一次操作）。你会反复执行这个操作，直到 s 成为回文串时停止。你希望知道，你期望需要执行的操作次数是多少？

特别的，如果 s 一开始就是回文串，则答案是0。

Input

输入的第一行包含一个字符串 s ($1 \leq |s| \leq 250000$)，保证 s 只包含小写英文字母。

第二行包含一个小写英文字母 c 。

Output

一行一个整数，表示期望时间对998244353取模的结果。

Examples

standard input	standard output
abcab a	4
abdcdbd a	177465668
aba z	0

Problem D. GG

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: 3 seconds
Memory limit: 1024 megabytes

『不会做的题，就换个题做吧，万一是防ak呢』

给定三个整数 n, a, b 。

考虑所有满足 $1 \leq l < r \leq n$ 的区间 $[l, r]$ 。你需要从中选出若干个区间（可以选择空集），满足：

- 所有被选区间都包含于 $[1, n]$ ；
- 这若干个区间的所有端点两两不同。也就是说，若选出的区间为 $[l_1, r_1], [l_2, r_2], \dots, [l_k, r_k]$ ，则 $2k$ 个数 $l_1, r_1, l_2, r_2, \dots, l_k, r_k$ 两两不同；
- 存在 a 个被选区间 $[l_1, r_1], [l_2, r_2], \dots, [l_a, r_a]$ ，使得 $l_1 < l_2 < \dots < l_a, r_a < r_{a-1} < \dots < r_1$ ；
- 存在 b 个被选区间 $[l_1, r_1], [l_2, r_2], \dots, [l_b, r_b]$ ，使得 $l_1 < l_2 < \dots < l_b, r_1 < r_2 < \dots < r_b$ 。

求满足条件的选区间方案数。由于答案可能很大，你只需要输出答案对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

『明智的决策』

Input

输入一行，包含三个整数 n, a, b ($2 \leq n \leq 100, 0 \leq a, b \leq n$)。

Output

输出一个整数，表示满足条件的选区间方案数对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

Examples

standard input	standard output
2 0 0	2
2 0 1	1
5 1 2	10
9 2 3	504
100 14 22	36993304

Problem E. 这也是题？

Input file: **standard input**
 Output file: **standard output**
 Time limit: 2 seconds
 Memory limit: 1024 megabytes

这当然是题。

这是一道交互题。你有一张未知的 n 个点， m 条边的无向图，图中不包含重边和自环。你每次可以询问交互库如下的问题：

- 给出一个点集 $S \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ ，询问这个点集是否是一个独立集。

这里，独立集指的是：在点集 S 中任意两个不同的点之间都没有边。

你的目标是在不超过 $M = n + m(2 + \lceil \log_2 n \rceil)$ 次询问内，确定整张图的边集。

注意：你事先并不知道 m 的值，并且交互库是自适应的，即图并非一开始就确定，而是会根据你的询问动态调整。

Input

第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 100$)，表示测试数据组数。

对于每组测试数据，输入一行一个整数 n ($1 \leq n \leq 500$)，表示未知无向图的点数。

保证所有测试数据中 n 的和不超过 500, $0 \leq m \leq 500$ 且 m 的和不超过 500。

Interaction Protocol

当你需要询问时，输出一行 $?kv_1v_2\dots v_k$

其中： k 表示点集大小， $v_1, v_2, \dots, v_k$ 是你询问的点集中的点编号，两两不同。

交互库会返回一个整数：1表示该点集是独立集；0表示该点集不是独立集。

当你确定图的所有边后，输出一行： $!mu_1v_1u_2v_2\dots u_mv_m$

其中 m 为无向图的边数， (u_i, v_i) 代表图中的一条边。你可以以任意顺序输出边。

之后，如果没有剩余测试数据了，你的程序需要立马退出；否则，你的程序需要进入下一个测试数据。

Example

standard input	standard output
1	
4	
0	? 2 1 2
1	? 2 1 3
0	? 2 1 4
0	? 2 2 3
0	? 2 2 4
1	? 2 3 4
0	! 4 1 2 2 3 3 4 1 4

Note

样例展示了一个单独询问每条边是否存在的交互过程。

Problem F. 厌倦

Input file: **standard input**
 Output file: **standard output**
 Time limit: 2 seconds
 Memory limit: 1024 megabytes

写烦了，不想写了。

「这就叫做『厌倦』。」

给定一个长度为 n 的序列 $a_1, a_2 \dots a_n$ ，每个位置 i 有一个修改的代价 c_i 。对于一个位置，你可以支付 c_i 的代价，将 a_i 修改为任意的值。你希望用最小的代价，使得序列的每个前缀和 $\bmod r$ 都不为 0。

形式化的，令 $s_i = \sum_{j=1}^i a_j$ ，你需要满足修改后的序列，对于 $1 \leq i \leq n$ ， $s_i \bmod r \neq 0$ 。

Input

第一行数据组数 T ($1 \leq T \leq 10^5$)

对于每组数据，第一行两个正整数 n, r ($1 \leq n \leq 5 \cdot 10^5, 2 \leq r \leq 10^9$)。

接下来一行 n 个非负整数 a_i ($0 \leq a_i < r$)，代表这个序列。

接下来一行 n 个非负整数 c_i ($0 \leq c_i \leq 10^9$)，代表修改的代价。

保证所有 n 的总和不超过 $5 \cdot 10^5$ 。

Output

对于每组数据，输出一行一个整数，代表最小的代价。

Example

standard input	standard output
5	2
3 3	3
2 1 2	2
3 2 1	10
4 2	2
0 1 0 0	
2 1 3 1	
5 3	
2 1 1 0 2	
3 2 4 1 5	
6 3	
0 2 1 1 2 0	
6 2 4 5 5 1	
7 4	
1 2 3 0 1 2 3	
3 4 1 7 5 2 3	

Problem G. 构造

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: 2 seconds
Memory limit: 1024 megabytes

世界上最没劲的构造题，就是输入 n, m ，输出一个满足条件1,2,3,4,5,6,7,8的矩阵。

给定四个整数 a, b, n, s ($a \neq b$)。你需要构造一个长度为 n 的序列 c ，满足：

- 对任意 $1 \leq i \leq n$ ，都有 $c_i \in \{a, b\}$ ；
- 不存在一个连续子段 $c_l, c_{l+1}, \dots, c_r$ 使得其元素和恰好等于 s 。

更形式化地说，不存在满足 $1 \leq l \leq r \leq n$ 的整数对 (l, r) ，使得 $c_l + c_{l+1} + \dots + c_r = s$ 。

你需要对每组数据判断是否存在这样的序列：

- 如果存在，输出 **YES**，并输出任意一个合法序列；
- 如果不存在，输出 **NO**。

Input

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$)，表示数据组数。

接下来 T 行，每行包含四个整数 a, b, n, s ($1 \leq a, b, s \leq 10^9, 1 \leq n \leq 5 \cdot 10^5, a \neq b$)。

保证所有数据的 n 之和不超过 $5 \cdot 10^5$ 。

Output

对于每组数据：

- 如果无解，输出一行 **NO**；
- 如果有解，先输出一行 **YES**，再输出一行包含 n 个整数的序列，表示你构造的答案。

如果有多种合法答案，输出任意一种均可。

Example

standard input	standard output
3	NO
2 4 6 8	YES
2 5 5 9	2 5 5 5 2
3 4 3 7	YES
	4 4 4

Problem H. ucup-team7610

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: **1 second**
Memory limit: **1024 megabytes**

支持一下ucup谢谢喵。

如果你拥有过ucup账号，那么你会知道ucup账号的格式是ucup-teamXXXX，其中XXXX为一个至少三位数、没有前导零的数字。

现在给定若干个账号名称，请你判断他们是不是符合ucup账号的格式。

Input

第一行数据组数 $T(1 \leq T \leq 10^5)$ 。

对于每组数据，一行一个仅包含小写字母、数字和短杠“-”的字符串 s ($1 \leq |s| \leq 50$)，代表一个账号名称。

Output

对于每组数据，输出一行“YES”或者“NO”，代表符合ucup格式与否。

Example

standard input	standard output
5	NO
abcdeabcdeabc	YES
ucup-team7610	NO
ucup-team22	NO
ucup-team01234	YES
ucup-team123456789123456789	

Note

能等到ucup-team123456789123456789注册的那一天吗

Problem I. 飞行艇

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

『不会做的题，随便交一发吧，万一就过了呢』

给定一个 $n \times m$ 的数字矩阵，你可以任意重排每一行的数字，使得每一列的最小值之和尽量大。

形式化的，令重排后矩阵为 A ，则最大化 $\sum_{j=1}^m (\min_{i=1}^n A_{i,j})$ 。

你需要输出这个最大值。

『往往事与愿违才是人生的常态啊』

Input

输入的第一行是数据组数 T ($1 \leq T \leq 10^5$)。

对于每组数据，第一行两个正整数 n, m ($1 \leq n, m \leq 1000$)，代表矩阵的大小。

接下来 n 行，每行 m 个整数，代表矩阵中的数字 $A_{i,j}$ ($0 \leq A_{i,j} \leq 10^9$)。

保证所有数据的 $n \cdot m$ 之和不超过 10^6 。

Output

对于每组数据，输出一行一个整数表示答案。

Example

standard input	standard output
3	5
1 1	5
5	4
2 2	
1 4	
2 5	
3 3	
1 2 1	
2 2 1	
1 1 2	

Problem J. 签到题

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: 2 seconds
Memory limit: 1024 megabytes

一场比赛不能没有数据结构题，尽管可能它是个签到。

你有一个矩阵 M ，设矩阵第 i 行第 j 列的元素为 $M_{i,j}$ ，行数和列数分别为 n 和 m 。刚开始， $n = m = 1$ 并且 $M_{1,1} = c$ 。

你需要执行 q 次操作，每次操作是下列三类之一：

- 1 x y ($0 \leq x \leq n, 1 \leq y \leq 10^9$) 在第 x 行和第 $x+1$ 行之间插入一行 y ，此操作后会使 n 变大 1；
- 2 x y ($0 \leq x \leq m, 1 \leq y \leq 10^9$) 在第 x 列和第 $x+1$ 列之间插入一列 y ，此操作后会使 m 变大 1；
- 3 x y ($1 \leq x \leq n, 1 \leq y \leq m$) 询问 $M_{x,y}$ 的值。

Input

输入第一行包含两个整数 q, c ($1 \leq q \leq 5 \cdot 10^5, 1 \leq c \leq 10^9$)。

接下来的 q 行，每行代表一次操作。

每行的开头三个整数 opt, x, y ($opt \in \{1, 2, 3\}$) 含义如题面中所述。

Output

对于每个询问操作，输出一行一个整数表示答案。

Example

standard input	standard output
6 1	1
1 0 2	4
3 2 1	3
2 1 3	
1 1 4	
3 2 2	
3 3 2	

Problem K. 灵魂链接

Input file: **standard input**
 Output file: **standard output**
 Time limit: 2 seconds
 Memory limit: 256 megabytes

你正在游玩一款冒险游戏。作为一个法师，你需要使用魔法解决眼前的若干个敌人。每个敌人都有一个等级，等级为一个 1 到 n 之间的整数，等级为 i 的敌人具有 2^{i-1} 点血量。

你可以使用两种法术：

- 灵魂链接：消耗 m 点法力，为一个敌人施加"灵魂链接"效果。该效果会一直存在直到这个敌人死亡。
- 攻击：消耗 1 点法力，对所有具有灵魂链接效果的敌人造成 1 点伤害，即令敌人的血量减少 1。一旦一个敌人的血量降低到 0，该敌人死亡，同时你可以获得 m 点法力作为奖励。

眼前的敌人中，等级为 i 的有 a_i 个。你可以使用两种法术任意多次，但是任何时候你的法力都不能小于 0。那么，你最少需要多少点初始法力，才能消灭所有敌人？

Input

第一行一个整数 $T(1 \leq T \leq 500)$ ，表示测试点中的数据组数。

对于每组数据，第一行两个整数 $n, m(1 \leq n \leq 30, 1 \leq m \leq 10^{18})$ ，分别表示敌人的等级上限和灵魂链接消耗的法力。

第二行 n 个正整数，第 i 个整数 a_i 表示等级为 i 的敌人个数。

对于每组数据，保证 $0 \leq a_i \leq 10^9, \sum_{i=1}^n a_i > 0$ 。

Output

对于每组数据输出一行一个整数，表示击败所有敌人需要的最少初始法力。

Example

standard input	standard output
2	34
5 7	48
5 2 4 1 2	
6 4	
1 1 4 5 1 4	

Note

对第一组数据的解释：

一开始有 14 个敌人，血量分别为 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 4, 8, 16, 16。

初始有 34 点法力，先给血量为 1, 1, 1, 1 的敌人施加灵魂链接，剩余 6 点法力。

攻击一次，敌人的血量变为 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 4, 4, 4, 8, 16, 16，四个敌人死亡，剩余 33 点法力。

给血量为 1, 2, 2, 4 的敌人施加灵魂链接，剩余 5 点法力。

攻击一次，敌人的血量变为 0, 1, 1, 3, 4, 4, 4, 8, 16, 16，一个敌人死亡，剩余 11 点法力。

给血量为 4 的敌人施加灵魂链接，剩余 4 点法力。

攻击一次，敌人的血量变为 0, 0, 2, 3, 4, 4, 8, 16, 16，两个敌人死亡，剩余 17 点法力。

给血量为 4, 16 的敌人施加灵魂链接，剩余 3 点法力。

攻击两次，敌人的血量变为 0,1,2,4,8,14,16，一个敌人死亡，剩余 8 点法力。

给血量为 8 的敌人施加灵魂链接，剩余 1 点法力。

攻击一次，敌人的血量变为 0,1,4,7,13,16，一个敌人死亡，剩余 7 点法力。

攻击一次，敌人的血量变为 0,4,6,12,16，一个敌人死亡，剩余 13 点法力。

给血量为 4 的敌人施加灵魂链接，剩余 6 点法力。

攻击四次，敌人的血量变为 0,2,8,16，一个敌人死亡，剩余 9 点法力。

给血量为 16 的敌人施加灵魂链接，剩余 2 点法力。

攻击两次，敌人的血量变为 0,6,14，一个敌人死亡，剩余 7 点法力。

攻击六次，敌人的血量变为 0,8，一个敌人死亡，剩余 8 点法力。

攻击八次，所有敌人死亡，剩余 0 点法力。

Problem L. 玛瑟尔大冒险

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: 2 seconds
Memory limit: 1024 megabytes

你有一只可爱的邦布，它参加了玛瑟尔大冒险。

这只邦布在三维空间中运动，它的起点在 (S_x, S_y, S_z) ，终点在 (T_x, T_y, T_z) ，你可以把它看成一个中心在 (S_x, S_y, S_z) 的单位立方体。三维空间中有 n 个障碍物，每个障碍物都是一个单位立方体，中心在 (x_i, y_i, z_i) ，保证起点和终点以及所有障碍物的坐标互不相同并且 $(S_x, S_y, S_z - 1)$ 和 $(T_x, T_y, T_z - 1)$ 一定有障碍物。

邦布可以进行传送，每步它有 m 种传送方式，假设它当前在 (x, y, z) ，那么第 i 种传送方式可以让它传送到 $(x + a_i, y + b_i, z + c_i)$ 后进行了自由落体。形式化地，它会传送到 $(x + a_i, y + b_i, d)$ ，其中 d 是满足 $d \leq z + c_i$ 并且 $(x + a_i, y + b_i, d - 1)$ 是障碍物的条件下的最大值，如果 $(x + a_i, y + b_i, z + c_i)$ 有障碍物，或者这样的 d 不存在，那么就无法进行该传送。

你的目标是使用最少的步数让它从起点抵达终点。如果无法到达终点，输出 -1。

Input

第一行一个整数 T ($1 \leq T \leq 500$) 表示数据组数。

对于每组数据，第一行两个整数 n, m ($2 \leq n \leq 10^3, 1 \leq m \leq 10^3$) 表示障碍物个数和邦布的传送方式的数量。

第二行六个整数 $S_x, S_y, S_z, T_x, T_y, T_z$ ($0 \leq S_x, S_y, S_z, T_x, T_y, T_z \leq 10^9$) 表示邦布的起点和终点。

接下来 n 行，每行三个整数 x_i, y_i, z_i ($0 \leq x_i, y_i, z_i \leq 10^9$) 表示第 i 个障碍物的坐标，保证 $(S_x, S_y, S_z - 1)$ 和 $(T_x, T_y, T_z - 1)$ 一定有障碍物。

接下来 m 行，每行三个整数 a_i, b_i, c_i ($|a_i|, |b_i|, |c_i| \leq 10^9$) 表示第 i 个传送方式。

每组数据保证输入的所有坐标互不相同，所有传送方式互不相同。

保证所有数据的 n 之和不超过 10^3 并且所有 m 之和不超过 10^3 。

Output

对于每组数据，输出一行一个整数表示从起点抵达终点的最少步数。如果无法到达终点，输出 -1。

Example

standard input	standard output
2	5
6 4	-1
3 3 3 5 5 5	
3 3 2	
5 5 4	
5 5 7	
4 5 5	
2 3 2	
4 1 1	
-1 0 3	
2 -2 -1	
1 4 9	
1 0 0	
3 2	
0 0 1 1 1 1	
0 0 0	
1 1 0	
1 1 2	
1 1 1	
1 1 2	

Problem M. Rounddog

Input file: **standard input**
 Output file: **standard output**
 Time limit: 2 seconds
 Memory limit: 1024 megabytes

「有始必有终」

定义一个序列 $A = (a_1, a_2, \dots, a_m)$ 的:

- 严格最长上升子序列长度 $\text{LIS}(A) = \max\{k \mid \exists 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq m, a_{i_1} < a_{i_2} < \dots < a_{i_k}\}$.
- 严格最长下降子序列长度 $\text{LDS}(A) = \max\{k \mid \exists 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq m, a_{i_1} > a_{i_2} > \dots > a_{i_k}\}$.

对于任意序列 A , 定义 $f(A)$ 为满足以下条件的最大整数 k :

存在 k 个实数 $x_1, x_2, \dots, x_k$, 将它们依次追加到 A 的末尾后得到新序列 $B = (a_1, a_2, \dots, a_m, x_1, x_2, \dots, x_k)$, 并且满足:

1. 序列 B 中所有元素两两不同;
2. $\text{LIS}(B) = \text{LIS}(A)$;
3. $\text{LDS}(B) = \text{LDS}(A)$.

现在给定一个长度为 n 的排列 $P = (P_1, P_2, \dots, P_n)$ 。对于每个前缀 $P^{(i)} = (P_1, P_2, \dots, P_i)$, 你需要求出 $f(P^{(i)})$, 并输出所有答案。

「Un jour je serai de retour pres de toi」

Input

第一行包含一个整数 $T (1 \leq T \leq 10^5)$, 表示测试数据组数。

对于每组测试数据:

- 第一行包含一个整数 $n (1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5)$;
- 第二行包含 n 个整数 $P_1, P_2, \dots, P_n (1 \leq P_i \leq n)$, 表示一个长度为 n 的排列。

保证所有测试数据中 n 的总和不超过 $2 \cdot 10^5$ 。

Output

对于每组测试数据, 输出一行 n 个整数表示答案。

Example

standard input	standard output
5	0 0
2	0 0 0
1 2	0 0 1 0
3	0 0 1 0 0
1 3 2	0 0 1 2 1 2
4	
3 4 1 2	
5	
2 5 1 3 4	
6	
3 6 2 1 4 5	